

Introduzione all'Intelligenza Artificiale 2024 (A.A. 23/24)

Home / I miei corsi / IIA 2024 / TEST / DEMO -Simulazione di test elettronico (con feedback)

Navigazione quiz



Fine revisione

Iniziato	sabato, 2 marzo 2024, 16:47
Stato	Completato
Terminato	sabato, 2 marzo 2024, 16:58
Tempo impiegato	11 min. 12 secondi
Valutazione	6,00 su un massimo di 16,00 (37,5%)

Domanda 1

Risposta errata

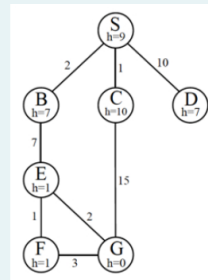
Punteggio ottenuto 0,00 su 7,00

Contrassegna domanda

Dato il seguente spazio di ricerca, con **archi bidirezionali**, si considerino le seguenti affermazioni sul cammino soluzione restituito dai vari algoritmi e si selezionino tutte e sole le affermazioni vere. S stato iniziale, G stato goal.

Si assume che i nodi, parità di livello o di euristica, vengano selezionati/espansi in ordine alfabetico.

Nota: per conseguire il massimo punteggio vanno indicate **tutte** e **sole** le opzioni corrette (ma quelle indicate corrette che non lo sono incidono in modo negativo sul punteggio dell'esercizio).



☐ a. La ricerca in ampiezza (BF), ad albero e a grafo, restituisce S-C-G

☐ b. L'algoritmo di ricerca A*, ad albero e a grafo, restituisce S-B-E-G

☒ c. La ricerca Greedy-Best-First, ad albero e a grafo, restituisce S-B-E-G

Si, viene usata solo la h. In questo caso restituisce la soluzione ottimale ma non è detto in generale.

☒ d. Depth-First search (DF) restituisce S-B-E-F-G.

No, va in ciclo: S-B-E-B-E ... non fa un controllo sugli stati ripetuti (assumiamo la versione ad albero che è la standard per DF).

☐ e. La ricerca di costo uniforme (UC), ad albero e a grafo, restituisce S-C-G

Le risposte corrette sono: La ricerca in ampiezza (BF), ad albero e a grafo, restituisce S-C-G, La ricerca Greedy-Best-First, ad albero e a grafo, restituisce S-B-E-G, L'algoritmo di ricerca A*, ad albero e a grafo, restituisce S-B-E-G

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Contrassegna domanda

Quali dei seguenti algoritmi sono completi e quali sono ottimali (caso con costo archi variabili)?

Ricerca in ampiezza (Breadth first)

Completo e non ottimale ✓

Beam search

Non completo e non ottimale ✓

A* a grafo (versione delle slide) con euristica ammissibile

Completo e non ottimale ✓

Ricerca di costo uniforme (UC) e con costo archi $> \epsilon > 0$

Completo e ottimale ✓

La ricerca in ampiezza è completa, e trova la soluzione più superficiale. Nel caso di costi di passo variabili questa non è necessariamente quella di costo minore.

La ricerca UC è completa e ottimale. È un caso particolare di A* con $h=0$. Vale il risultato di completezza per l'algoritmo A, che prevede la condizione che il costo degli archi deve essere maggiore di una costante positiva.

A* grafo con euristica ammissibile non è ottimale. Serve una condizione più forte per l'euristica, e cioè che l'euristica sia consistente.

Beam-search non è né completa. né ottimale. Concentrarsi solo sui K nodi più promettenti semplifica la ricerca ma può fare perdere soluzioni.

La risposta corretta è:

Ricerca in ampiezza (Breadth first) → Completo e non ottimale,

Beam search → Non completo e non ottimale,

A* a grafo (versione delle slide) con euristica ammissibile → Completo e non ottimale,

Ricerca di costo uniforme (UC) e con costo archi $> \epsilon > 0$

→ Completo e ottimale

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

I requisiti di tempo e di memoria di IDA* possono essere migliorati usando A* come algoritmo di ricerca ad ogni iterazione.

☐ Vero

☒ Falso ✓

No. Lo scopo principale di IDA* è ridurre l'occupazione di memoria, quindi non avrebbe senso.

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 4,00

Contrassegna domanda

Sia H1 una euristica **ammissibile** e sia H2 una euristica **non ammissibile**. Si selezionino le conseguenze vere.

Ogni risposta errata comporta una penalizzazione.

- ☐ a. $\min(H1, H2)$ è necessariamente ammissibile.
- ☐ b. $\max(H1, H2)$ è necessariamente consistente.
- ☐ c. $\max(H1, H2)$ è necessariamente ammissibile.
- ☒ d. $H1+H2$ non è necessariamente ammissibile. ✓ Vero, infatti potrebbe sovrastimare, a maggior ragione perché H2 non è ammissibile.
- ☒ e. $(H1 + H2)/2$ è necessariamente ammissibile ✗ No. Potrebbe sovrastimare perché H2 non è ammissibile.

Le risposte corrette sono:

$\min(H1, H2)$ è necessariamente ammissibile.,

$H1+H2$ non è necessariamente ammissibile.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Contrassegna domanda

Si consideri il problema del labirinto con la variante che l'agente può muoversi liberamente, senza essere vincolato a spostamenti su caselle adiacenti della griglia. Ovviamente non può attraversare i muri. Il costo di uno spostamento è proporzionale alla lunghezza del tratto percorso.

Quale delle seguenti euristiche è preferibile?

- ☐ a. Nessuna delle due è ammissibile.
- ☐ b. La distanza Manhattan tra la sua posizione e quella dell'uscita.
- ☒ c. La distanza in linea d'aria dall'uscita. ✓ Sì, come nel problema dell'itinerario. Non sovrastima mai perché rappresenta il costo minimo in situazioni ideali in cui non ci siano muri da aggirare.

La risposta corretta è:

La distanza in linea d'aria dall'uscita.

Fine revisione

◀ SECONDA PROVA TEST IN AULA del 16-2-24

Vai a...

✉ [Contatta il supporto](#)

Sei collegato come [ANDREA MUSSARI](#). ([Esci](#))

[IIA 2024](#)

[Riepilogo della conservazione dei dati](#)

[Ottieni l'app mobile](#)